

متوسطة : بلقشير عبد القادر	الميدان : المادة و تحولاتها
المستوى : السنة الأولى متوسط	المقطع : 3 حالات المادة و تغيراتها

الوحدة التعليمية : تغيرات حالة الجسم المادي	المدة : ساعتين
الكفاءة الختامية :	
يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ومفسرا هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الجببي للمادة.	

الموارد المعرفية	معايير التقويم	السندات التعليمية المستعملة	العقبات المطلوب تخطيها
1 خصائص الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية 2 النموذج الجببي للمادة	1 يميز بين الحالات الفيزيائية للمادة 2 يتنبأ باتجاه التحول في شروط معينة من تغير درجة الحرارة والضغط 3 يستخدم النموذج الجببي للمادة بوجاهة	ولاعة - الكافور شمعة - حقنة بيشر منبع حراري إناء	1 صعوبة ربط وجود الأجسام المادية بحالات مختلفة بالشروط النظامية وغير النظامية (درجة الحرارة/الضغط) 2 صعوبة التمييز بين البخار والتبخر.

المراحل	نشاط الأستاذ	نشاط التلميذ
التقويم التشخيصي  الوضعية الجزئية  النشاط 1 	كيف تمثل الحالات الثلاث للمادة باستعمال النموذج الجببي ؟ نص الوضعية : بعد أن اشترى رضا بعض الأغذية , وضع بعضها في الثلاجة مثل الشكولاتة و الزبدة خشية ذوبانها ووضع بعض الماء في المبرد لحاجته لبعض مكعبات الجليد لاحقا فكيف تتم التحولات المذكورة ؟ النشاط 1 : الحالة الفيزيائية للجسم المادي نحضر ولاعة فنلاحظ وجود سائل داخلها , نضغط الزر فنشم رائحة دلالة على انطلاق غاز .	- يسترجع بعض المفاهيم. - مناقشة شفوية و استقبال أجوبتهم - يقرؤون الوضعية جيدا - يقدمون فرضياتهم بعد المناقشة ضمن الفويجات. - ينجزون التجربة تحت إشراف الأستاذ .

الملاحظة:

- يحول السائل إلى غاز بمجرد خروجه من داخل الولاعة.

الخلاصة:

التحول الفيزيائي هو تحول المادة من حالة فيزيائية معينة إلى أخرى تحت تأثير احد العوامل .

النشاط 2: تأثير درجة الحرارة في تغيرات حالات المادة**أ- الانصهار والتجمد**

نحضر شمعة , نعرضها لمصدر حراري لفترة زمنية , ننتظر فترة ثم نلاحظ حالتها الفيزيائية الجديدة و نقارنها حالتها الفيزيائية الأولى :

**الملاحظة:**

تحول الشمعة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة , ثم تحولها من حالتها السائلة إلى الصلبة.

الخلاصة:

- **الانصهار** هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة تحت تأثير عامل الحرارة.

- **التجمد** هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة تحت تأثير عامل الحرارة.

ب- التبخر والتكاثف

نعرض كمية من الماء السائل إلى منبع حراري لفترة زمنية فنلاحظ ارتفاع حرارة الماء و تحوله إلى بخار, عندئذ نعرضه لسطح بارد (غطاء مثلا) .



منبع حراري

إرساء
الموارد

النشاط 2

إرساء
الموارد

- قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجيل في الدفتر.

- يحددون الحالة الفيزيائية للشمع قبل التسخين و بعد التبريد

- قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجيل في الدفتر.

- يحاولون إجراء التجارب باستعمال الأدوات المقدمة.

الملاحظة:

تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بعد ارتفاع حرارته مصحوبا بظهور فقاعات غازية, ثم تحولها من حالتها الغازية إلى السائلة.

الخلاصة:

- **التبخر** هو تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية تحت تأثير عامل الحرارة و التي تبلغ حينها درجة الغليان 100°C .

- **التكاثف** هو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة تحت تأثير عامل الحرارة المنخفضة.

في التحول الفيزيائي الكتلة محفوظة عكس الحجم الذي يمكن أن يتغير لهذا يحفظ الماء في المبرد في قارورات بلاستيكية لا الزجاجية



-قبول الإجابات الصحيحة من التلاميذ لتسجل في الدفتر.

ج- التسامي

الكافور مادة صلبة معطرة تتميز برائحتها القوية تستعمل في الحمامات و داخل الملابس و الأحذية و السيارات (الأماكن المغلقة عموما)...

**الخلاصة:**

- **التسامي** هو تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية مباشرة تحت تأثير عامل الحرارة.

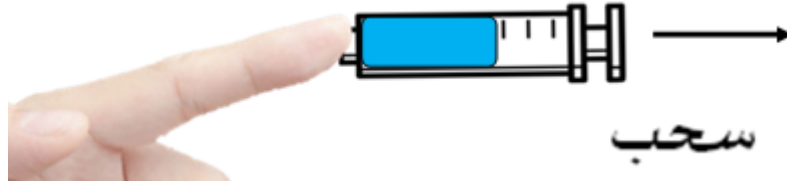
البخر هو عملية تحول المادة من الحالة السائلة إلى الغازية بدون غليان مثلما يحدث في الأنهار و البحار أو عند نشر الملابس المعرضة للهواء

التكاثف الجاف هو تحول المادة من الحالة الغازية إلى الصلبة مباشرة

النشاط 3:

تأثير درجة الضغط في تغيرات حالات المادة

نملا حقنة بماء ساخن درجة حرارته 70°C نسد فوهتها ثم نضغط



ينجزون التجربة و يسجلون ملاحظاتهم.

إرساء
الموارد



إرساء
الموارد



النشاط 3



الملاحظة :

ظهور فقاعات غازية دلالة على تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة

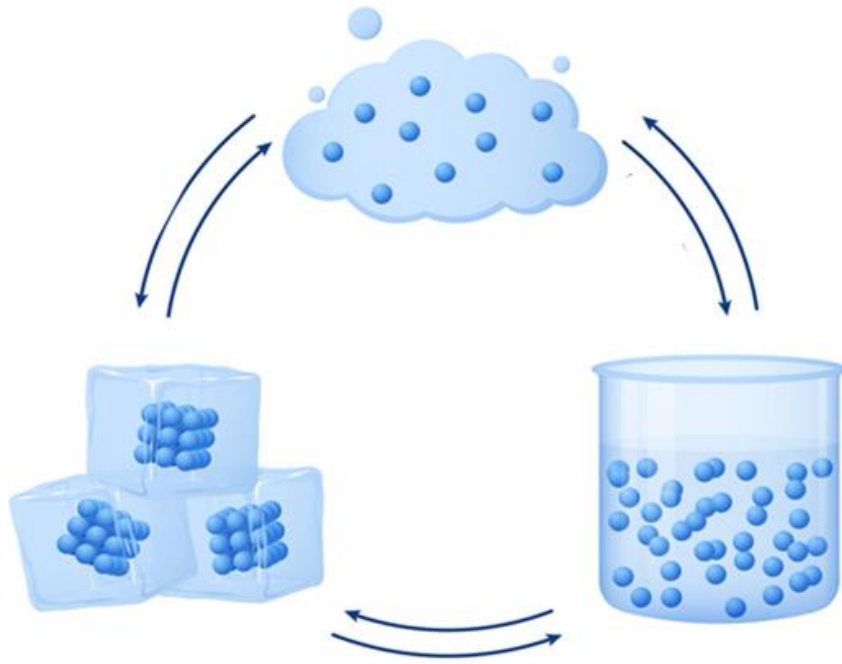
الغازية

الخلاصة :

العوامل المؤثرة في التحول الفيزيائي هي الحرارة و الضغط.

تقويم :

اتمم المخطط التالي :



حاج سايح نورالدين

إرساء

الموارد



تقويم



-قبول الإجابات الصحيحة من
التلاميذ لتسجيل في الدفتر.

المحاولة بشكل فردي ثم الحل بعد
الوقوف على النقائص و الاختلالات
المسجلة.